
Alternativa

a) (1 punt) Estudia la posició relativa dels plans $x + y + z = 6$, $x - y + 2z = 5$ i $2x + y - z = 1$.

Solució. $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$: $\text{rang } M = \text{rang } M^* = 3$. Els tres plans es tallen en un sol punt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 2F_1]{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right),$$

$z = 3$, $y = 2$, $x = 1$: el punt $(1, 2, 3)$.